

Electromagnetismo - 230045

Guía N°5 - Ley de Gauss

Profesor: Arturo Fernández Pérez

1. Un plano infinito de cargas, con densidad superficial de carga $\sigma = -3 \times 10^{-6} [C/m^2]$, se encuentra frente a una distribución lineal infinita de carga, con densidad de carga por unidad de longitud $\lambda = 4 \times 10^{-4} [C/m]$. Ellas se encuentran a una distancia de 10 [m]. Además, hay una carga puntual $q = 5 \times 10^{-9} [C]$ en el punto (4, 6) [m]. El origen del sistema de referencia se indica en la Fig. 1.
 - a. Usando la ley de Gauss, determine el módulo del campo eléctrico inducido por el plano conductor. **R:** $E = 3,390 \times 10^5 [N/C]$
 - b. Usando la ley de Gauss, determine el módulo del campo eléctrico inducido por la distribución lineal, a una distancia r del centro de ella. **R:** $E = \frac{7,193 \times 10^6}{r} [N/C]$
 - c. Determine el vector campo eléctrico TOTAL en el punto (5, 7) [m]. **R:** $\vec{E} = 1,778 \times 10^6 (-\hat{i}) + 15,910 \hat{j} [N/C]$

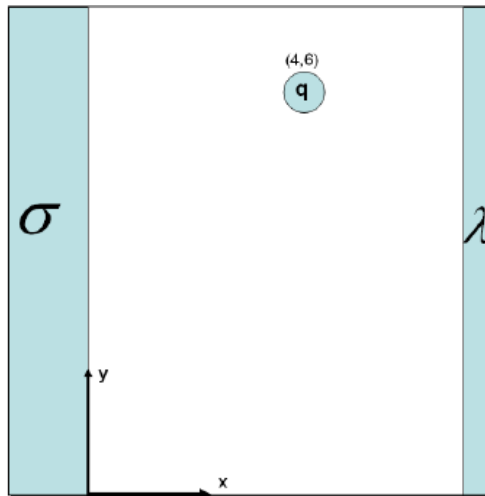


Figura 1

2. Dos conductores largos paralelos de una línea de transmisión de corriente directa están separados 2 [m], como muestra la Fig. 2. Tienen una densidad de carga $\lambda = 5 [\frac{\mu C}{m}]$ pero de signo opuesto. Ambas líneas están a 8 [m] arriba del suelo. Determine el campo eléctrico a 4 [m] directamente debajo de uno de los alambres. **R:** $\vec{E} =$

$$8,993 \times 10^3 \hat{i} + 4,493 \times 10^3 \hat{j} \text{ [N/C]}$$

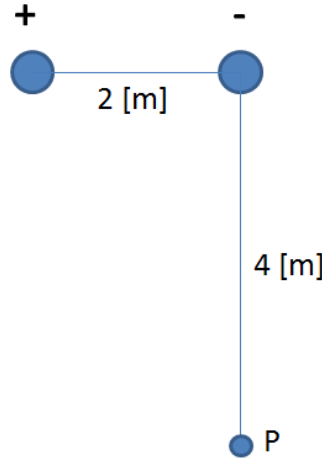


Figura 2

3. Considere una esfera de material aislante de radio a . Calcule, usando la ley de Gauss, el módulo del campo eléctrico dentro ($r < a$) y fuera de la esfera ($r > a$) si:
 - (a) La carga total es Q y su densidad de carga volumétrica es uniforme. **R:** $E_{dentro} = \frac{Q}{4\pi a^3 \epsilon_0} r$; $E_{fuera} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$
 - (b) La densidad de carga volumétrica es variable dada por $\rho = \frac{\rho_0 r}{a}$. **R:** $E_{dentro} = \frac{\rho_0}{4a\epsilon_0} r^2$; $E_{fuera} = \frac{\rho_0 a^3}{4\epsilon_0 r^2}$
4. Una coraza conductora esférica de radio interior $a = 2[cm]$ y radio exterior $b = 5[cm]$ tiene una carga puntual positiva $Q = 5 \times 10^{-6} [C]$ en su centro (Fig. 3). La carga total de la coraza es $-3Q$, que está aislada de su entorno. Utilizando la *Ley de Gauss*:
 - (a) Determine el módulo del campo eléctrico a una distancia r de su centro, en las regiones $r < a$, $a < r < b$ y $r > b$. **R:** $E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$ ($r < a$) ; $E = 0$ ($a < r < b$) ; $E = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 r^2}$ ($r > b$)
 - (b) Dibuje las *líneas de campo eléctrico* en cada una de ellas. **R:** En $r < a$ las líneas son radiales hacia afuera. En $a < r < b$ no hay campo. En $r > b$ las líneas son radiales hacia el centro.
 - (c) Determine la *densidad superficial de carga* en las superficies interior y exterior de

la coraza. **R:** $\sigma_{int} = -9,947 \times 10^{-4} \left[\frac{C}{m^2} \right]$; $\sigma_{ext} = -3,183 \times 10^{-4} \left[\frac{C}{m^2} \right]$

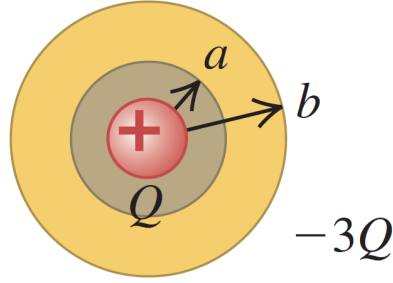


Figura 3

5. En la Fig. 4, considere que $a = 5.0$ [cm], $b = 20$ [cm] y $c = 25$ [cm]. Se mide el campo eléctrico en un punto a 10 [cm] del centro igual a 3.6×10^3 [N/C] dirigido radialmente hacia adentro, en tanto que el campo eléctrico en un punto a 50 [cm] del centro es 2.0×10^2 [N/C] dirigido radialmente hacia afuera.

- (a) A partir de esa información, encuentre la carga sobre la esfera aislante y la carga neta sobre la esfera conductora hueca. **R:** $Q_{aislante} = -4,004 \times 10^{-9}$ [C] ; $Q_{conductora} = 9,565 \times 10^{-9}$ [C]

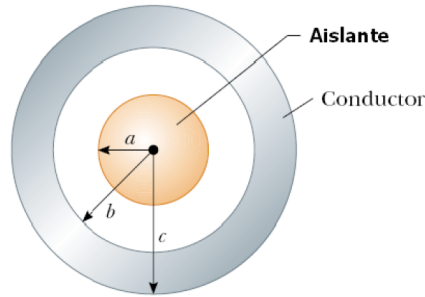


Figura 4

6. Dos cascarones esféricos aislantes 1 y 2 que tienen un espesor despreciable, se ubican como muestra la Fig. 5, donde el eje x es una línea que une sus centros. El cascarón 1 tiene un radio $R_1 = 4$ [cm] y una densidad de carga en su superficie exterior $\sigma_1 = 6 \left[\frac{\mu C}{m^2} \right]$ y el cascaron 2 tiene un radio $R_2 = 2$ [cm] y una densidad de carga en su superficie exterior $\sigma_2 = 3 \left[\frac{\mu C}{m^2} \right]$. La distancia entre los centros de los cascarones es $L = 12$ [cm]

- (a) Determine la carga total de cada uno de los cascarones. **R:** $Q_1 = 1,2064 \times 10^{-7}$ [C]; $Q_2 = 1,5080 \times 10^{-8}$ [C]
- (b) Usando la ley de Gauss, determine la magnitud de los campos eléctricos para c/u de los cascarones, en las regiones exteriores a ellos ($r > R_1$ y $r > R_2$) **R:** $E_1(r) = \frac{1084,77}{r^2}$; $E_2(r) = \frac{135,596}{r^2}$

- (c) Utilizando el resultado anterior, determine el campo eléctrico total en el punto $(6, 0)$ [cm] **R:** $\vec{E} = 263660,28\hat{i}$ [N/C]

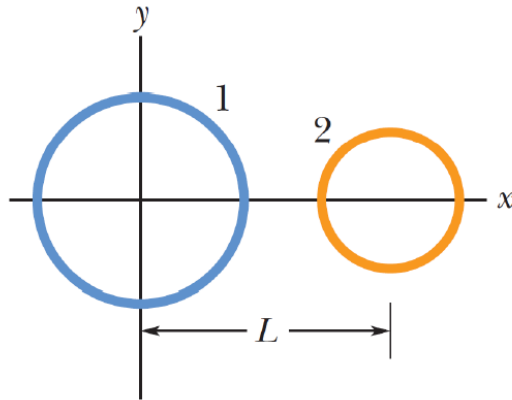


Figura 5

7. Dos líneas de carga muy extensas, se encuentran separadas por una distancia $L = 8,0$ [cm]. Las densidades lineales de carga de c/u de ellas son $\lambda_1 = 6,0$ [$\mu\text{C}/\text{m}$] para la línea 1 y $\lambda_2 = -2,0$ [$\mu\text{C}/\text{m}$] para la línea 2. Determine el punto en el eje x que muestra la Fig. 6, donde el campo eléctrico neto es igual a cero. **R:** El campo eléctrico es nulo en el punto $x = L$.

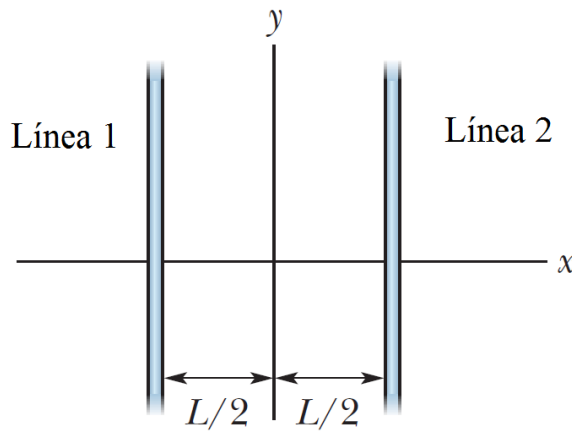


Figura 6